DOCUMENTO OFICIAL DE CONSENSO TÉCNICO Y DBA

# INFORME TÉCNICO DE EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y GOBERNANZA DE TABLAS

## Cambios en las 33 Entidades Canónicas, Tablas Técnicas (34 y 35), Tabla de Sistema (36) y Lineamientos Metodológicos (MC, MER y Normalización)

**Propósito del Documento:** Brindar a Samir y al equipo de desarrollo una guía técnica, exhaustiva y fundamentada para alinear los scripts de base de datos, los diagramas arquitectónicos y la argumentación académica ante el Lic. / Prof. Torrentes tras la entrega del Hito #2.


| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Sistema de Información Integral — Librería y Papelería Mundo Escolar (Liberia, Gte) |
| **Autores / Tesistas:** | Mauricio Chavarría & Samir Campos Díaz (Desarrolladores Líderes) |
| **Cátedra / Tutor:** | Lic. / Prof. Torrentes — Bases de Datos Avanzadas e Inteligencia de Negocios |
| **Motor & Ambiente:** | Microsoft SQL Server 2022 Developer Edition • Localhost (Instancia CHAVARRIA:1433) |
| **Almacenamiento:** | Segmentación en 4 Filegroups Secundarios en `C:SQLData` (Transaccional, Auditoría, Catálogos, DW) |
| **Fecha & Versión:** | 4 de Noviembre de 2026 • Versión 2.3 Post-Hito #2 (Certificación Local) |

# 1. ACLARACIÓN DEFINITIVA DEL CONTEO DE TABLAS (¿33, 35 O 36?)

Una de las principales dudas surgidas tras el Hito #2 radica en la aparente disparidad entre el número de tablas indicado en la documentación teórica y lo que reporta el motor SQL Server al consultar las vistas de sistema. La siguiente matriz establece con total rigor científico y práctico la verdad técnica de cada conteo:

| Cifra | Ámbito de Aplicación | Composición Exacta | Uso en la Defensa con Torrentes |
|---|---|---|---|
| **33 Tablas** | **Modelo Canónico de Negocio (OLTP - 3FN)** | Las 33 entidades relacionales derivadas de los requerimientos funcionales (RF1 a RF6). Clientes, ventas, inventario, compras, catálogo, seguridad y bitácora. | **CIFRA OFICIAL ACADÉMICA** Es la respuesta estricta para la tesis, el Modelo Conceptual y el MER de negocio. |
| **35 Tablas** | **Código DDL Desarrollado por el Equipo (Esquema dbo)** | Las 33 tablas canónicas de negocio + **2 tablas técnicas de seguridad DBA** (`TB_Historial_Contrasenas` y `TB_Token_Revocado`). | **CIFRA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE** Representa la totalidad de tablas implementadas en el script `03_CrearTablas.sql`. |
| **36 Tablas** | **Inspección Física en SQL Server (Esquema dbo)** | Las 35 tablas creadas por el equipo + **1 tabla interna de SSMS** (`dbo.sysdiagrams`) creada automáticamente al guardar diagramas en pantalla. | **RESULTADO DE SYS.TABLES** Explica por qué un `SELECT COUNT(*)` en SSMS devuelve 36 y no 33 ni 35. |
| **+15 Tablas** | **Esquema Data Warehouse (OLAP - Esquema dw)** | 8 Tablas de Dimensiones (`DimCliente`, `DimProducto`, etc.), 6 Tablas de Hechos (`FactVentas`, `FactCompras`, etc.) y 1 `Bitacora_ETL`. | **CAPA ANALÍTICA BI** Totalmente aisladas en su propio esquema lógico y Filegroup físico `FG_DW`. |

> **Regla de Oro para el Equipo (Mauricio y Samir):** Ante cualquier pregunta conceptual o de modelado relacional del Lic. Torrentes, el modelo relacional tiene **33 entidades en Tercera Forma Normal (3FN)**. Si el evaluador ejecuta una consulta física en el motor y observa 36 objetos base, la respuesta fundamentada es: "*Las 33 entidades corresponden a la normalización de negocio; 2 son tablas técnicas de soporte criptográfico DBA (historial y tokens) que garantizan 1FN y seguridad JWT; y la 36 es el metadato nativo `sysdiagrams` de SSMS.*"

## 1.1. Conteo Físico Real Ejecutado en el Servidor Local

La ejecución directa del script de verificación sobre `MUNDO_ESCOLAR` ratifica la distribución exacta por esquema:

```
-- Consulta forense en INFORMATION_SCHEMA.TABLES: SELECT TABLE_SCHEMA, COUNT(1) AS TotalTablas FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' GROUP BY TABLE_SCHEMA; /* RESULTADO CERTIFICADO EN MOTOR: TABLE_SCHEMA: 'dbo' -> Total: 36
tablas (33 negocio + 2 soporte DBA + 1 sysdiagrams) TABLE_SCHEMA: 'dw' -> Total: 15 tablas (8 dimensiones + 6 hechos + 1
bitácora ETL) TOTAL MOTOR -> 51 tablas físicas en base de datos */
```

# 2. MATRIZ EXHAUSTIVA DE CAMBIOS EN LAS 33 ENTIDADES CANÓNICAS

A continuación se documentan de forma pormenorizada las modificaciones estructurales, de atributos y de almacenamiento que sufrieron las 33 entidades originales desde la entrega del Hito #2 hasta el estado actual:

| # | Entidad Canónica | Cambio Físico Implementado | Segmentación Filegroup | Justificación Técnica y de Negocio |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **`Usuario`** | Adición de columna: `Requiere_Cambio_Contrasena BIT NOT NULL DEFAULT 0` | `PRIMARY` | Control de primer ingreso. Obliga a cambiar la clave temporal enviada por correo antes de habilitar el token de operación. |
| **16** | **`Bitacora`** | Modificación de nulabilidad: `Id_Usuario INT NULL` *(antes NOT NULL)* | `ON [FG_AUDITORIA]` *(ME_Auditoria.ndf)* | Permite auditar eventos públicos/anónimos (autoregistro en Landing, intentos fallidos) sin violar FK ni saturar el log transaccional del POS. |
| **17** | **`Cliente`** | Adición de 3 columnas comerciales:<br>• `Limite_Credito_Monto DECIMAL(12,2) DEFAULT 300000.00`<br>• `Limite_Credito_Facturas INT DEFAULT 3`<br>• `Permite_Credito BOOL DEFAULT 1` | `PRIMARY` | Control de riesgo y morosidad (RF1.11, RF6). Permite fijar techos financieros configurables y bloquear ventas a crédito si excede el cupo o adeuda facturas. |
| **24** | **`Producto`** | Adición de columna tributaria: `Porcentaje_IVA DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 13.00` | `PRIMARY` | Cumplimiento de la Ley 9635 (Costa Rica). Soporta tarifas diferenciadas: 13% general, 1% canasta básica y 0% exento/educativo. |
| **26** | **`Movimiento_Inventario`** | Reubicación física de almacenamiento a Filegroup secundario. | `ON [FG_TRANSACCIONAL]` *(ME_Transaccional.ndf)* | Desacopla el I/O masivo del kárdex y ajustes de almacén para que no colisione con las consultas administrativas. |
| **28** | **`Compra_Producto`** | Reubicación física de almacenamiento a Filegroup secundario. | `ON [FG_TRANSACCIONAL]` *(ME_Transaccional.ndf)* | Aislamiento de líneas de compra con volúmenes de adquisición mayorista para auditoría de costos de reabastecimiento. |
| **30** | **`Venta_Producto`** | Adición de columna tributaria: `Porcentaje_IVA DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 13.00` | `ON [FG_TRANSACCIONAL]` *(ME_Transaccional.ndf)* | Persistencia histórica del impuesto cobrado por renglón en el instante de venta (inmutabilidad fiscal ante futuros cambios de tarifa). |
| **32** | **`Factura`** | Adición de columna fiscal DGT: `Clave_Numerica_Fiscal VARCHAR(50) NULL` | `PRIMARY` | Resolución DGT-R-033-2019 de Hacienda CR. Aloja la clave de 50 dígitos requerida para el comprobante electrónico y código QR de 80mm. |
| **33** | **`Pago`** | Reubicación física de almacenamiento a Filegroup secundario. | `ON [FG_TRANSACCIONAL]` *(ME_Transaccional.ndf)* | Asegura alta concurrencia en caja mostrador al liquidar facturas a crédito o al contado sin contención en el archivo `.mdf`. |
| **Resto** | **24 Tablas Restantes** | Esquema DDL base preservado intacto al 100%. | `PRIMARY` / `FG_CATALOGOS` | Se mantuvieron intactas las PKs, FKs y restricciones CHECK de catálogos, roles, personas y detalle de servicios. |

## 2.1. Actualización de la Vista Maestra `dbo.VW_ClientesActivos`

Para evitar la necesidad de crear tablas redundantes, la vista maestra de clientes fue enriquecida con subconsultas correlacionadas de alto desempeño:

```
-- Fragmento optimizado de VW_ClientesActivos: SELECT c.*, -- 1. Indicador booleano de crédito comercial activo: CAST(CASE
WHEN EXISTS ( SELECT 1 FROM Cliente_Condicion_Pago ccp JOIN Condicion_Pago cpago ON ccp.Id_Condicion_Pago =
cpago.Id_Condicion_Pago WHERE ccp.Id_Cliente = c.Id_Cliente AND ccp.Estado = 1 AND cpago.Dias_Credito > 0 ) THEN 1 ELSE 0 END
AS BIT) AS Tiene_Credito_Activo, -- 2. Detección automática de morosidad por facturas vencidas: CAST(CASE WHEN EXISTS ( SELECT
```

```
1 FROM Factura f JOIN Venta v ON f.Id_Venta = v.Id_Venta WHERE v.Id_Cliente = c.Id_Cliente AND f.Saldo_Pendiente > 0.00 AND
f.Fecha_Vencimiento < GETDATE() ) THEN 1 ELSE 0 END AS BIT) AS Es_Moroso
```

# 3. ANÁLISIS PROFUNDO DE LAS 2 TABLAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD DBA (#34 Y #35)

Las tablas 34 y 35 no forman parte del negocio de venta de artículos escolares, sino que responden a directrices de **gobernanza DBA, remediación forense y seguridad criptográfica** acordadas tras la auditoría técnica. Ambas fueron codificadas formalmente en `03_CrearTablas.sql`.

## 3.1. Tabla 34: `TB_Historial_Contrasenas` (Remediación S03)

**Propósito:** Almacenar el histórico de hashes criptográficos generados para cada usuario con el fin de auditar cambios de clave y aplicar la política de no reutilización de contraseñas previas.

```
CREATE TABLE TB_Historial_Contrasenas ( Id_Historial INT IDENTITY(1,1) NOT NULL, Id_Usuario INT NOT NULL, Contrasena_Hash VARCHAR(255) NOT NULL, Fecha_Modificacion DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(), CONSTRAINT PK_Historial_Contrasenas PRIMARY KEY (Id_Historial), CONSTRAINT FK_Historial_Usuario FOREIGN KEY (Id_Usuario) REFERENCES Usuario(Id_Usuario) );
```

- **Tipo de Relación:** $1:N$ con la entidad `Usuario` (un usuario posee $0..N$ registros históricos de claves).
- **Regla de Negocio:** Al cambiar contraseña en `SP_Usuario_CambiarContrasena`, el procedimiento compara la nueva clave contra las tuplas históricas y rechaza la operación si coincide con alguna anterior.
- **Almacenamiento:** Hashes lentos y salados mediante `bcrypt` (12 rondas) o `argon2id`, soportados nativamente en los 255 caracteres del campo.

## 3.2. Tabla 35: `TB_Token_Revocado` (Remediación S08 - Blacklist JWT L2)

**Propósito:** Registro forense persistente de firmas y hashes de tokens JWT cuya sesión fue cerrada explícitamente mediante logout antes de su fecha natural de expiración.

```
CREATE TABLE TB_Token_Revocado ( Id_Token INT IDENTITY(1,1) NOT NULL, Token_Hash VARCHAR(64) NOT NULL, Fecha_Expiracion DATETIME NOT NULL, Fecha_Revocacion DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(), CONSTRAINT PK_Token_Revocado PRIMARY KEY (Id_Token), CONSTRAINT UQ_Token_Revocado_Hash UNIQUE (Token_Hash) );
```

- **Arquitectura Dual L1/L2:** En memoria RAM (L1) se mantiene una estructura `Set` ultrarrápida en el backend NestJS; simultáneamente, la base de datos (L2) garantiza que, ante reinicios del servidor, los tokens revocados sigan invalidados permanentemente.
- **Mantenimiento Automatizado:** Un job/procedimiento purga periódicamente las tuplas cuya `Fecha_Expiracion < GETDATE()` para mantener la tabla liviana y de alta velocidad.

## 3.3. Tabla 36: `dbo.sysdiagrams` (Metadato Interno del Motor SSMS)

**Origen y Naturaleza:** Esta tabla **no fue escrita por el equipo de desarrollo**. Se crea de forma automática en el esquema dbo cuando un usuario abre la carpeta *"Database Diagrams"* en SQL Server Management Studio y guarda el diagrama relacional en pantalla.

| Columna | Tipo | Descripción de Sistema |
|---|---|---|
| `name` | `sysname` | Nombre del diagrama asignado en la interfaz de SSMS. |
| `principal_id` | `int` | ID del usuario propietario del diagrama en la base de datos. |
| `diagram_id` | `int (PK)` | Identificador autonumérico del diagrama gráfico. |
| `version` | `int` | Versión del formato interno de persistencia de SSMS. |
| `definition` | `varbinary(max)` | Contenido binario serializado con las coordenadas y posiciones de las cajas. |

> **Dictamen sobre la Tabla 36:** No representa una entidad del negocio ni de seguridad. Es únicamente almacenamiento de metadatos gráficos de Microsoft. Debe ignorarse en los conteos de normalización académica.

# 4. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DEFINITIVOS PARA SAMIR: MC, MER Y NORMALIZACIÓN

Para evitar discrepancias en la redacción de los documentos finales de la tesis y asegurar coherencia ante los miembros del tribunal evaluador, se establecen las siguientes directrices metodológicas:

| Artefacto de Tesis | ¿Se añaden las 2 tablas extra? | Fundamento Metodológico y Redacción Recomendada |
|---|---|---|
| **Modelo Conceptual (MC)** | NO (NUNCA) | El Modelo Conceptual pertenece al **espacio del problema**. Representa los conceptos de negocio puros (*Cliente, Venta, Producto, Factura*). Un cliente o dependiente no interactúa con "*tokens revocados*" como concepto de la papelería.<br>"*El MC abstrae los conceptos del dominio comercial de Mundo Escolar sin contaminación de artefactos tecnológicos o protocolos de red.*" |
| **Modelo Entidad-Relación (MER Lógico)** | 33 ENTIDADES | El MER Lógico de la tesis debe mantener las **33 entidades de negocio** normalizadas en 3FN que satisfacen la matriz de requerimientos funcionales (RF1 a RF6). |
| **Diagrama Entidad-Relación (DER Físico)** | SÍ, COMO ANEXO | En el diagrama físico generado en SSMS se visualizan las tablas `TB_Historial_Contrasenas` y `TB_Token_Revocado`. Se documentan en un recuadro o sección titulada: **"Módulo de Infraestructura Técnica y Seguridad DBA"**. |
| **Documento de Normalización (1FN, 2FN, 3FN)** | ARGUMENTO DE 1FN | **No es necesario rehacer la normalización** desde una sábana de datos para estas tablas. Sin embargo, utilizarlas como argumento de defensa ante Torrentes demuestra maestría teórica: "*La creación de `TB_Historial_Contrasenas` constituye la aplicación estricta de la **Primera Forma Normal (1FN)**, ya que evita introducir atributos multivaluados o columnas repetitivas de contraseñas dentro de la entidad `Usuario`.*" |

## 4.1. Demostración Matemática de 3FN en las Tablas Técnicas

Si el evaluador consultara sobre la forma normal de estas tablas auxiliares, el equipo puede argumentar su conformidad matemática inmediata:

- **En `TB_Historial_Contrasenas`:**
  - **1FN:** Todos los atributos contienen valores atómicos indivisibles; no hay listas ni grupos repetitivos.
  - **2FN:** La clave primaria es subrogada y simple (`Id_Historial INT`). No existen claves compuestas, por lo que es imposible que exista dependencia funcional parcial.
  - **3FN:** Los atributos no clave (`Contrasena_Hash` y `Fecha_Modificacion`) dependen directa y exclusivamente de la clave primaria (`Id_Historial`) y de la clave foránea (`Id_Usuario`); no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.
- **En `TB_Token_Revocado`:** Posee clave primaria simple (`Id_Token`), un índice alterno único sobre `Token_Hash` y atributos de vigencia temporal totalmente atómicos y directos. Cumple 3FN de manera canónica.

> **Síntesis para Samir:** No toques el Modelo Conceptual ni el proceso de normalización general. En el documento final, mantén las 33 entidades como el núcleo de negocio, e incluye un capítulo breve titulado "*3.5. Entidades de Soporte y Seguridad Técnica del Motor SQL Server*" donde se anexan estas dos tablas y su DDL.

# 5. GUÍA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA DEFENSA ANTE TORRENTES

A continuación se consolidan las respuestas exactas que tanto Mauricio como Samir deben manejar de forma coordinada ante las preguntas típicas del evaluador:

> **P1: "¿Por qué en la documentación hablan de 33 entidades pero en SQL Server veo 36 tablas?"**
> **Respuesta:** *"Profesor, nuestro diseño relacional normalizado en 3FN consta de 33 entidades que resuelven los requerimientos funcionales del negocio. Las 3 tablas adicionales en dbo obedecen a dos motivos técnicos: 2 son tablas de soporte DBA para el subsistema de seguridad (`TB_Historial_Contrasenas` para evitar atributos multivaluados en 1FN y `TB_Token_Revocado` para la persistencia de la lista negra de JWT); y la restante es `dbo.sysdiagrams`, creada de forma automática por SSMS para almacenar los diagramas visuales del motor."*

> **P2: "¿Por qué agregaron columnas nuevas a Cliente, Producto y Factura después del Hito #2?"**
> **Respuesta:** *"Para cerrar la brecha entre un prototipo académico y un sistema de producción costarricense: en `Producto` y `Venta_Producto` incorporamos la tasa de IVA diferenciada según la Ley 9635; en `Factura` añadimos la `Clave_Numerica_Fiscal` de 50 dígitos exigida por la resolución DGT-R-033-2019 de Tributación; y en `Cliente` formalizamos los umbrales de crédito comercial y morosidad parametrizable, permitiendo bloquear compras a crédito de clientes insolventes."*

> **P3: "¿Cómo resolvieron la contención de disco en la tabla Bitacora y las transacciones de caja?"**
> **Respuesta:** *"Eliminamos el esquema monolítico implementando 4 Filegroups físicos en `C:SQLData`: `FG_TRANSACCIONAL` aloja las tablas de alto flujo (`Movimiento_Inventario`, `Compra_Producto`, `Venta_Producto` y `Pago`), mientras que `FG_AUDITORIA` aloja de forma exclusiva a `Bitacora`, garantizando que los triggers forenses DML no degraden los tiempos de respuesta del cajero en horas pico."*

## 5.1. Certificación y Estado de Cumplimiento Local

| Componente | Estado | Evidencia Técnica Verificada |
|---|---|---|
| **Compilación SQL Server** | **100% EXITOSO** | 36 tablas en dbo, 15 tablas en dw, 108 constraints activas, 4 Filegroups operativos. |
| **Pruebas E2E de Autenticación** | **100% APROBADO** | Login por cédula, emisión de contraseña temporal, forzamiento de cambio en primer ingreso y verificación de perfil. |
| **Data Warehouse & Power BI** | **100% SINCRONIZADO** | Margen real corregido al 36.85%, simulación de sensibilidad What-If en DAX y SQL Server. |
| **Git Control Local** | **RAMA FEATURE-MAU** | Modificaciones 100% locales en working tree; sin adelantar commits remotos a GitHub. |

> **Conclusión Final:** El modelo de base de datos de *Librería y Papelería Mundo Escolar* se encuentra en su versión más sólida, robusta y normativamente madura. Toda la arquitectura se encuentra lista para su presentación, defensa y despliegue final.